

GoldPlan - Tổng Hợp Chức Năng Theo Trang

Tổng hợp chức năng, thành phần UI và nhiệm vụ theo từng trang trong app.

Tài liệu này đi qua từng route chính trong ứng dụng web apps/web, mô tả chức năng, các thành phần hiển thị và nhiệm vụ của từng phần. Nội dung được tổng hợp từ apps/web/src/app, apps/web/src/components, apps/web/src/lib và các API hook đang dùng.

1. Shell Và Nền Tảng Chung

/ - Dashboard chính

Route này render DashboardShell và chuyển tab nội bộ giữa OverviewPage, MarketsPage, AlertsPage, AccountPage. Đây là màn hình làm việc chính của người dùng.

Các thành phần:

- DashboardShell: bố cục 2 cột gồm sidebar, topbar và vùng nội dung. Nhiệm vụ là điều hướng tab, hiển thị watchlist nhanh, ô tìm kiếm, chuông cảnh báo, avatar, menu tài khoản và theme toggle.
- Sidebar: nhóm navigation thành "Không gian làm việc", "Công cụ", và "Quản trị". Một số mục yêu cầu đăng nhập hoặc quyền admin.
- TopBar: hiển thị tìm kiếm nhanh, trạng thái cảnh báo, avatar, logout/login và theme.
- RealtimeProvider + useRealTimePrices: kết nối Socket.IO /ws, nhận price:updated, spread:updated, arbitrage:updated, international-price:updated, exchange-rate:updated và cập nhật cache TanStack Query.
- AuthProvider: giữ access token trong memory, refresh token bằng cookie httpOnly, cung cấp user, login, logout, refreshToken.
- AiChatWidget: widget AI nổi toàn app, cho phép hỏi nhanh về thị trường vàng.

2. Các Tab Trong Dashboard

Tab Tổng quan - OverviewPage

Mục tiêu: cung cấp ảnh chụp nhanh về giá vàng, tỷ giá, lịch sử, bảng giá trực tiếp và các widget hành động.

Chức năng:

- Hero giá quốc tế: hiển thị XAU/USD, giá quy đổi mỗi lượng, biến động 24h.
- Giá mua nội địa: hiển thị giá mua SJC hoặc brand fallback từ dữ liệu comparison.
- Bảng Tỷ giá ngoại tệ: gọi useExchangeRates() từ /exchange-rate/rates, render các dòng AUD/EUR/JPY/USD với buyRate và sellRate.
- Lịch sử giá: PriceChart theo range 1D, 1W, 1M, 3M, 1Y; lấy từ usePriceHistory('SJC', 'MIEN_SJC', range).
- Bảng giá vàng trực tiếp: gom các loại vàng chính từ useDomesticPrices(), hiển thị mua/bán/chênh lệch.
- Bảng chênh lệch thương hiệu nội địa: dùng useComparison('MIEN_SJC'), đánh dấu best buy/best sell, ghi nhận view/browse khi người dùng đã đăng nhập.
- Ghim và kéo thả thương hiệu: dùng usePersonalisationOrder, useAddPin, useRemovePin, useReorderPins, @dnd-kit.
- Biến động trong ngày: lấy changePercent từ giá trong nước để hiển thị tăng/giảm theo loại vàng.
- ArbitrageWidget: hiển thị cơ hội arbitrage nổi bật.
- Cảnh báo của bạn: rút gọn danh sách alert gần nhất, trạng thái triggered/pending, nút thêm cảnh báo.

- ForecastVoteWidget: widget dự đoán cộng đồng.

Tab Thị trường - MarketsPage

Mục tiêu: phân tích thị trường sâu hơn bằng chart, so sánh thương hiệu và công cụ tạo cảnh báo nhanh.

Chức năng:

- Chart lịch sử giá: chọn asset/brand, gold type, range; dùng usePriceHistory.
- So sánh nhiều đường: có dữ liệu DOJI và BAO_TIN cho nhấn 9999 để đối chiếu với asset chính.
- Export CSV: gọi endpoint lịch sử export qua getAccessToken() khi cần.
- Quick alert tại giá: khi người dùng đăng nhập, có thể tạo alert từ điểm giá trên chart.
- Spread ranking section: dùng useSpreadRanking, xếp hạng thương hiệu theo spread mua/bán.
- Spread history chart: dùng useSpreadHistory, hiển thị xu hướng spread theo brand/gold type.
- Alerts summary: đọc useAlerts để biết alert hiện có.

Tab Cảnh báo - AlertsPage

Mục tiêu: quản lý alert cá nhân.

Chức năng:

- Tab rules: liệt kê alert đang có từ useAlerts(), hiển thị brand, gold type, điều kiện, threshold, repeat mode và status.
- Tab history: liệt kê lịch sử kích hoạt từ useAlertHistory().
- Bật/tắt alert: useToggleAlert().
- Xóa alert: useDeleteAlert() kèm modal xác nhận.
- Thêm alert: mở AddAlertModal.
- Push notification: PushNotificationButton dùng usePushNotifications() để subscribe/unsubscribe service worker.

Thành phần phụ:

- AddAlertModal: form chọn brand, gold type, điều kiện gte/lte, threshold bằng MoneyInput, repeat mode, preview rule, submit qua useCreateAlert().
- ConfirmDeleteModal: xác nhận thao tác xóa.

Tab Tài khoản - AccountPage

Mục tiêu: quản lý thông tin người dùng, tùy chọn và bảo mật.

Chức năng:

- Hiển thị hồ sơ người dùng hiện tại từ useAuth().
- Chọn theme bằng next-themes.
- Bật/tắt nhận daily digest qua useSubscribeDigest().
- Bật/tắt push notification qua PushNotificationButton.
- Thống kê nhanh portfolio, alert, alert history.
- Đổi mật khẩu: apiChangePassword.
- Xóa tài khoản: apiDeleteAccount.
- Đăng xuất: logout() từ AuthContext.

3. Portfolio Và Tài Sản

/portfolio - Danh mục vàng

Mục tiêu: quản lý các giao dịch mua/bán vàng và tính hiệu quả danh mục.

Chức năng:

- Tổng quan danh mục: `usePortfolio()` trả `totalValueVnd`, `totalCostVnd`, `totalPnlVnd`, `totalPnlPct`.
- Chart P&L: `usePortfolioChart()` hiển thị giá trị danh mục theo thời gian.
- Phân bổ: `usePortfolioAllocation()` hiển thị donut theo brand và gold type.
- Holdings table: liệt kê net quantity, avg cost, current buy price, current value, P&L từng vị thế.
- Transaction table: `useTransactions(page)` có phân trang.
- Thêm giao dịch: `useAddTransaction()` với type BUY/SELL, brand, goldType, quantity, pricePerTael, date, note.
- Sửa giao dịch: `useEditTransaction()`.
- Xóa giao dịch: `useDeleteTransaction()`.
- Export/report link: dẫn tới `/portfolio/report`.

Thành phần:

- SummaryCard: card tổng giá trị, vốn, lãi/lỗ.
- PnlChart: SVG chart cho P&L.
- AllocationGroup và DonutChart: phân bổ danh mục.
- Modal giao dịch: nhập dữ liệu, validate, gọi mutation.

/portfolio/report - Báo cáo danh mục

Mục tiêu: tạo trang báo cáo có thể in hoặc xuất PDF bằng trình duyệt.

Chức năng:

- Protected route.
- Lấy portfolio, allocation, transactions.
- Hiển thị summary, holdings, allocation, recent transactions.
- Nút In / Xuất PDF gọi `window.print()`.
- CSS print riêng để báo cáo dễ in.

/assets - Tổng tài sản

Mục tiêu: kết hợp portfolio vàng với tài sản nhập tay để xem tổng tài sản cá nhân.

Chức năng:

- Lấy giá trị portfolio vàng từ `usePortfolio()`.
- Quản lý manual assets bằng `localStorage`: cash, stock, crypto, real estate, fund, other.
- Thêm/sửa/xóa manual asset qua `AssetModal`.
- Tính tổng tài sản, phân bổ theo category và bảng allocation.
- Donut chart bằng `Recharts`.

Thành phần:

- `AssetModal`: form category, name, value.
- `DonutCenterLabel`: label giữa donut.
- Allocation table: hiển thị từng nhóm tài sản và tỷ trọng.

/profile/history - Lịch sử duyệt

Mục tiêu: theo dõi các giá người dùng đã xem và so với mức thấp nhất từng thấy.

Chức năng:

- Protected route.
- `useBrowsingHistory(page)`: danh sách view history có phân trang.
- `useLowestSeen()`: giá thấp nhất từng xem theo brand/gold type.
- `useClearHistory()`: xóa toàn bộ lịch sử duyệt.
- Bảng hiển thị thời điểm xem, thương hiệu, loại vàng, giá mua, giá thấp nhất, phần trăm so với thấp nhất.

4. Công Cụ Công Khai Và Công Cụ Đăng Nhập

/tools/converter - Quy đổi vàng

Mục tiêu: quy đổi giữa đơn vị vàng, độ tinh khiết và tiền tệ.

Chức năng:

- Protected route hiện tại.
- Chọn đơn vị: lượng, chỉ, phân, troy oz, gram, kilogram.
- Nhập số lượng, chọn purity 24K/22K/18K/14K.
- Chọn brand tham chiếu SJC/DOJI và gold type tương ứng.
- Lấy giá vàng từ `useDomesticPrices(brand)` và tỷ giá từ `useExchangeRates()`.
- Tính kết quả bằng `calculateConversion()` sang VND/USD/EUR.
- Copy kết quả từng loại tiền.
- Hiển thị chi tiết khối lượng gram/lượng, giá dùng, tỷ giá dùng.

/tools/dca-simulator - Mô phỏng DCA

Mục tiêu: mô phỏng chiến lược mua vàng định kỳ và so sánh với mua một lần.

Chức năng:

- Protected route.
- Chọn brand, start date, frequency weekly/monthly, quantity mỗi lần mua.
- Gọi `useDcaSimulate()` để lấy kết quả mô phỏng.
- Hiển thị average cost, total gold, total spent, current value, DCA P&L.
- So sánh DCA với lump sum.
- Chart DCA vs lump sum, có thể thêm đường so sánh frequency khác.
- Lưu kết quả vào portfolio qua `useAddTransaction()`.

/tools/spread - Xếp hạng chênh lệch

Mục tiêu: phân tích spread mua/bán theo thương hiệu và loại vàng.

Chức năng:

- Chọn gold type: Miếng SJC, Nhẫn 9999, Vàng 24K.
- Chọn window ngày cho sparkline: 3/7/14/30.
- `useSpreadRanking(goldType)`: lấy ranking hiện tại.
- `useSpreadHistory(brand, goldType, days)`: sparkline mỗi dòng.
- Summary card: hiệu quả nhất, spread trung bình, spread cao nhất.

- Bảng ranking: rank, brand, spread %, mua, bán, spread VND, xu hướng.

/tools/arbitrage - Cơ hội arbitrage

Mục tiêu: tìm chênh lệch mua thấp bán cao giữa thương hiệu.

Chức năng:

- useArbitrageOpportunities(): danh sách cơ hội hiện tại.
- Filter theo gold type.
- Quantity input để nhân lợi nhuận theo số lượng vàng.
- useArbitrageHistory(goldType, 24): heatmap lịch sử lợi nhuận theo giờ.
- OpportunityRow: hiển thị mua ở đâu, bán ở đâu, gross profit, profit percent, updatedAt.

/tools/gold-vs-assets - So sánh vàng với tài sản khác

Mục tiêu: so sánh hiệu suất vàng với USD, gửi tiết kiệm và VN-Index.

Chức năng:

- Chọn range qua useAssetsComparison(range).
- Nhập vốn giả định.
- PerformanceCard: hiển thị return %, giá trị quy đổi theo vốn, data point đầu/cuối.
- Hiển thị insight từ API.
- VN-Index có thể null nếu không có mock benchmark data.

/tools/forecast Và /leaderboard - Bảng xếp hạng dự đoán

Mục tiêu: xem leaderboard cộng đồng dự đoán xu hướng.

Chức năng:

- useLeaderboard(month): lấy bảng xếp hạng theo tháng.
- Chọn tháng.
- Hiển thị rank, displayName, totalPoints, correctCount, streak.
- /tools/forecast có scatter chart trực quan hoá điểm và độ chính xác.
- /leaderboard là trang leaderboard đầy đủ, có điều hướng quay lại.

/tools/inflation-calculator - Máy tính lạm phát

Mục tiêu: tính sức mua tương lai hoặc hiện tại theo tỷ lệ lạm phát.

Chức năng:

- Mode future hoặc present.
- Nhập amount, inflation %, years.
- Tính bằng useMemo.
- Hiển thị kết quả, mức mất giá/sức mua, animation version khi input đổi.

/tools/compound-interest - Lãi kép

Mục tiêu: mô phỏng tăng trưởng vốn với lãi kép và khoản góp định kỳ.

Chức năng:

- Nhập principal, annualRate, monthlyDeposit, years.

- Chọn frequency.
- Tính future value, total contribution, interest earned.
- Hiển thị kết quả theo dòng/card.

/tools/fire-calculator - FIRE Calculator

Mục tiêu: ước lượng thời gian đạt độc lập tài chính.

Chức năng:

- Nhập current savings, monthly income, monthly expenses, annual return, inflation, withdrawal rate.
- Tính annual expenses, FIRE number, monthly savings, years to FIRE.
- Animate số năm và hiển thị kết quả nổi bật.

5. Digest, AI Và Cộng Đồng

/digest/archive - Kho bản tin

Mục tiêu: xem lại các daily digest AI-generated.

Chức năng:

- useDigestArchive(page): lấy danh sách digest có phân trang.
- DigestCard: hiển thị ngày, SJC buy/sell, XAU/USD, pct change, highlight.
- Expand/collapse để đọc aiSummary.
- Skeleton loading và empty state.

DigestCard Trong Dashboard

Mục tiêu: hiển thị digest mới nhất trên trang tổng quan.

Chức năng:

- useLatestDigest(): lấy digest mới nhất.
- Cho phép expand summary.
- Có thể đăng ký digest khi đã đăng nhập qua digest API.

AiChatWidget

Mục tiêu: trợ lý AI nổi trên app.

Chức năng:

- Guest có giới hạn số câu hỏi bằng local state/local storage.
- Người dùng nhập câu hỏi, gửi tới useAiChat() hoặc API chat.
- Hiển thị stream/loading state, messages và limit reached.

6. Authentication Pages

/auth/login

Chức năng:

- Form email/password.

- Gọi `login()` từ `AuthContext`, sau đó redirect về `from` hoặc `/`.
- Link quên mật khẩu, đăng ký, Google OAuth.
- Hiển thị `loading/error`.

`/auth/register`

Chức năng:

- Form email, password, confirm.
- Validate confirm password ở client.
- Gọi `register()` từ `AuthContext`.
- Sau thành công báo người dùng kiểm tra email xác thực.

`/auth/verify-email`

Chức năng:

- Đọc token từ query string.
- Gọi `apiVerifyEmail(token)`.
- Hiển thị trạng thái `loading, success, error/invalid`.

`/auth/forgot-password`

Chức năng:

- Nhập email.
- Gọi `apiForgotPassword(email)`.
- Sau submit hiển thị hướng dẫn kiểm tra email.

`/auth/reset-password`

Chức năng:

- Đọc token từ query string.
- Form password mới và confirm.
- Gọi `apiResetPassword(token, password)`.
- Hiển thị `success` và link đăng nhập.

`/auth/oauth-callback`

Chức năng:

- Nhận OAuth one-time code từ query.
- Gọi `apiExchangeOAuthCode(code)`.
- Gọi `loginWithToken(accessToken)` để lấy profile và vào session.
- Redirect về dashboard.

7. Admin Area

`/admin/layout`

Mục tiêu: bảo vệ toàn bộ khu vực admin.

Chức năng:

- Kiểm tra `useAuth()`.
- Nếu chưa đăng nhập hoặc không phải admin thì redirect.
- Render navigation con: overview, users, data sources, forecast, anomalies, audit.

/admin - Admin overview

Chức năng:

- `useAdminStats()`: tổng users, active users, alerts sent today, crawl success rate, data sources.
- `useAdminTimeSeries(days)`: chart users/crawl/alerts/forecast theo thời gian.
- `useAdminPeriodStats(period)`: thống kê theo day/week/month.
- `useTriggerCrawl()`: trigger crawl thủ công.
- `StatCard`, `BarChart`, `LineChart`, `DonutChart`, `ChartCard`: visual dashboard.
- Bảng data source status rút gọn.

/admin/users

Chức năng:

- `useAdminUsers({ page, search, status, role })`: danh sách user có filter và phân trang.
- Lock/unlock user: `useLockUser()`, `useUnlockUser()`.
- Đổi role user/admin: `useChangeUserRole()`.
- `UserStatusBadge`: hiển thị trạng thái user.

/admin/data-sources

Chức năng:

- `useAdminDataSources()`: danh sách nguồn crawl.
- Tạo nguồn mới: `useCreateDataSource()`.
- Sửa nguồn: `useUpdateDataSource()`.
- Disable/enable nguồn: `useDisableDataSource()`, `useEnableDataSource()`.
- `SourceForm`: name, brand, url, crawlType, frequencyMin.
- `EnabledBadge`: trạng thái active/inactive.

/admin/forecast

Chức năng:

- `useAdminForecastSessions()`: danh sách session dự đoán.
- Tạo session mới: `useOpenForecastSession()`.
- Đóng session: `useCloseForecastSession()`.
- Set kết quả thủ công: `useSetForecastResult()`.
- Auto-score: `useAutoScoreForecastSession()`.
- Xem votes chi tiết: `useAdminSessionVotes(sessionId)`.
- `VoteBar`, `StatusBadge`, `VoteDetailPanel`, `NewSessionForm`.

/admin/anomalies

Chức năng:

- `useAdminAnomalies()`: liệt kê price records bị đánh dấu bất thường.
- Review anomaly: `useReviewAnomaly()` với action approved/rejected.

- ReviewBadge: trạng thái review.
- Bảng hiển thị brand, gold type, buy/sell, reason, recordedAt.

/admin/audit

Chức năng:

- useAdminAuditLog(page): đọc audit log có phân trang.
- ActionBadge: phân biệt hành động admin.
- Bảng hiển thị adminId, action, entityType, entityId, oldValue/newValue, createdAt.

8. API Hooks Và Trách Nhiệm

Các hook frontend chính:

- price.api.ts: domestic prices, international price, history, comparison.
- exchange-rate.api.ts: tỷ giá live/stale/fallback và bảng mua/bán ngoại tệ.
- alerts.api.ts: CRUD alert và alert history.
- portfolio.api.ts: summary, chart, allocation, transactions CRUD.
- personalisation.api.ts: record view, pin/unpin, reorder.
- browsing-history.api.ts: record browse, context, list, lowest seen, clear.
- spread.api.ts: spread ranking và spread history.
- arbitrage.api.ts: arbitrage opportunities và history.
- forecast.api.ts: active session, cast vote, leaderboard, history.
- digest.api.ts: latest digest, archive, subscribe/unsubscribe.
- admin.api.ts: stats, users, data sources, forecast management, anomalies, audit.
- auth.api.ts: register, login, refresh, logout, verify email, forgot/reset password, OAuth exchange, profile, delete account.

9. Thành Phần UI Dùng Lại

- PriceChart: chart SVG tương tác cho lịch sử giá; hỗ trợ hover, crosshair, MA, Bollinger Bands, candle mode, compare mode, alert-at-price.
- BrandLogo: hiển thị logo brand SJC, DOJI, PNJ, BAO_TIN.
- LiveBadge: badge trạng thái live.
- MoneyInput: input tiền có format.
- Button, Input, Dialog, Tabs, Tooltip, Select, Switch, Badge: primitives UI.
- ProtectedRoute: chặn truy cập route cần đăng nhập.
- PushNotificationButton: subscribe/unsubscribe push notification với service worker.

10. Ghi Chú Vận Hành

- Dữ liệu realtime đi qua Socket.IO và cập nhật TanStack Query cache, nên nhiều trang tự refresh mà không cần reload.
- Các route portfolio, assets, profile/history, converter, dca hiện được bọc ProtectedRoute hoặc yêu cầu user trong navigation.
- Admin area kiểm tra role admin ở layout trước khi render trang con.
- Một số công cụ như inflation, compound interest, FIRE chạy hoàn toàn client-side bằng useMemo, không gọi API.

- Bảng tỷ giá ngoại tệ trong OverviewPage hiện render từ ExchangeRateDto.currencyRates do API /exchange-rate/rates trả về.

Phụ lục: danh sách route/khu vực

Route / Khu vực	Mục tiêu chính
 - Dashboard chính	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/portfolio - Danh mục vàng	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/portfolio/report - Báo cáo danh mục	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/assets - Tổng tài sản	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/profile/history - Lịch sử duyệt	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/tools/converter - Quy đổi vàng	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/tools/dca-simulator - Mô phỏng DCA	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/tools/spread - Xếp hạng chênh lệch	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/tools/arbitrage - Cơ hội arbitrage	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/tools/gold-vs-assets - So sánh vàng với tài sản khác	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/tools/forecast Và /tools/forecast-simulator - Bảng xếp hạng dự đoán	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/tools/inflation-calculator - Máy tính lạm phát	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/tools/compound-interest - Lãi kép	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/tools/fire-calculator - FIRE Calculator	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/digest/archive - Kho bản tin	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/auth/login	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/auth/register	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/auth/verify-email	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/auth/forgot-password	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/auth/reset-password	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/auth/oauth-callback	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/admin/layout	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/admin - Admin overview	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/admin/users	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/admin/data-sources	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/admin/forecast	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/admin/anomalies	Xem chi tiết trong phần tương ứng
/admin/audit	Xem chi tiết trong phần tương ứng